

Especificação de requisitos não funcionais

Este documento corresponde ao Artefato 03 do trabalho final da disciplina Engenharia de Software, ministrada pelo professor Fernando Antonio de Araujo Chacon de Albuquerque. O trabalho consiste no desenvolvimento de um sistema de software voltado ao suporte de projetos gerenciados por meio de elementos do método Kanban. Para a construção desse sistema, a equipe definiu por meio deste documento a especificação dos requisitos não funcionais do sistema Our Kanban Academic. Os requisitos não funcionais descrevem características de qualidade, restrições, padrões e condições que devem orientar o desenvolvimento, a execução e a avaliação do sistema.

Os requisitos funcionais do sistema serão especificados separadamente no Artefato 04, por meio de histórias de usuário. Portanto, este documento concentra-se nas características que definem como o sistema deve se comportar e quais restrições devem ser observadas.

Organização dos Requisitos

Como método de organização dos requisitos cada requisito terá:

Campo	Descrição
Código	Identificador do requisito, no formato RNF-XX.
Nome	Nome resumido do requisito.
Descrição	Explicação do comportamento, qualidade ou restrição esperada.
Prioridade	Grau de importância do requisito para o protótipo.
Critério de verificação	Forma de observar se o requisito foi atendido.

Dentro do campo de prioridade temos as seguintes classificações:

Prioridade	Significado
 Essencial	Necessário para o funcionamento adequado do protótipo ou para atender diretamente ao roteiro do trabalho.
 Importante	Relevante para qualidade, organização ou avaliação do sistema, mas sem impedir sozinho a demonstração básica.
 Desejável	Complementar, associado a melhoria de experiência, manutenção ou evolução futura.

Tabela dos Requisitos não funcionais

Código	Nome	Descrição	Prioridade	Critério de verificação
RNF-01	Usabilidade	O sistema deve possuir interface simples, clara e intuitiva, permitindo que usuários criem projetos, quadros, raiais e cartões sem necessidade de treinamento prévio. As principais ações devem ser acessíveis de forma direta e os elementos visuais devem representar claramente o método Kanban.	Essencial	Um usuário deve conseguir criar um projeto, criar um quadro e adicionar um cartão sem consultar documentação externa.
RNF-02	Persistência de dados	O sistema deve armazenar os dados cadastrados pelos usuários, incluindo informações de usuários, projetos, quadros, raiais, colunas e cartões, evitando que sejam perdidos após o encerramento da aplicação.	Essencial	Após encerrar e abrir novamente o sistema, os dados previamente cadastrados devem permanecer disponíveis.
RNF-03	Segurança de acesso	O sistema deve restringir o acesso às funcionalidades internas por meio de autenticação. Apenas usuários cadastrados e autenticados devem conseguir acessar projetos, quadros e cartões.	Essencial	Usuários não autenticados não devem conseguir acessar áreas internas do sistema.
RNF-04	Privacidade dos dados	O sistema deve proteger as informações de projetos e cartões, evitando que dados de um projeto sejam acessados por usuários que não participam dele.	Essencial	Um usuário deve visualizar apenas os projetos aos quais está associado.
RNF-05	Integridade dos dados	O sistema deve impedir inconsistências, como cartões sem nome, cartões em colunas inexistentes, projetos sem identificação ou campos obrigatórios vazios.	Essencial	O sistema deve validar os campos obrigatórios antes de salvar informações.
RNF-06	Confiabilidade	O sistema deve manter a consistência dos dados durante operações como criação, atualização, exclusão e movimentação de cartões. A movimentação entre colunas ou raiais não deve causar perda de informações.	Essencial	Após mover, editar ou excluir um cartão, o sistema deve refletir corretamente a alteração no quadro.

RNF-07	Desempenho	O sistema deve responder em tempo aceitável às principais ações do usuário, como login, criação de cartões, movimentação de cartões e visualização do quadro Kanban.	Importante	Operações comuns, como abrir o quadro ou mover um cartão, devem ser executadas em poucos segundos no ambiente local de demonstração.
RNF-08	Compatibilidade com navegadores	O sistema deve ser acessível por navegadores modernos, permitindo seu uso em computadores comuns dos integrantes da equipe e do avaliador.	Importante	O sistema deve funcionar corretamente em navegadores como Google Chrome, Microsoft Edge ou Firefox.
RNF-09	Manutenibilidade	O código do sistema deve ser organizado em camadas ou módulos, separando interface, regras de negócio e persistência de dados, facilitando futuras alterações e correções.	Importante	Novas funcionalidades ou ajustes devem poder ser adicionados sem necessidade de reescrever todo o sistema.
RNF-10	Disponibilidade para demonstração	O sistema deve estar disponível durante o período de testes, apresentação e gravação do vídeo demonstrativo do protótipo.	Essencial	Durante a demonstração, o sistema deve permitir acesso às principais funcionalidades sem interrupções impeditivas.

Código	Nome	Descrição	Prioridade	Critério de verificação
RNF-13	Portabilidade / execução local	O protótipo deve poder ser executado em ambiente local de desenvolvimento, sem depender obrigatoriamente de implantação em servidor de produção.	Importante	Um integrante da equipe ou avaliador deve conseguir executar o sistema localmente seguindo a documentação do repositório.
RNF-14	Licenciamento	O projeto deve indicar, no repositório, as condições de uso do código e dos artefatos produzidos, especialmente caso possa ser reutilizado por turmas futuras.	Importante	O repositório deve conter uma licença ou uma declaração textual indicando as condições de uso acadêmico do projeto.
RNF-15	Interface com sistemas externos	O sistema não deve depender de integração obrigatória com ferramentas externas, como Trello, Jira, GitHub Projects, serviços de e-mail ou APIs de terceiros.	Importante	As funcionalidades principais devem funcionar sem necessidade de conexão com sistemas externos.
RNF-16	Interface com dispositivos externos	O sistema não deve exigir dispositivos externos específicos para seu funcionamento, além de computador com navegador, teclado, mouse ou touchpad.	Importante	O protótipo deve poder ser utilizado em um computador comum, sem necessidade de câmera, impressora, leitor biométrico, sensores ou outros dispositivos físicos.
RNF-17	Conformidade com o método Kanban	O sistema deve representar adequadamente elementos do método Kanban, como quadros, colunas, cartões, raias, limites WIP e métricas de fluxo.	Essencial	O protótipo deve demonstrar visualmente o uso de quadros, cartões, raias, movimentação, limites WIP e métricas Kanban.
RNF-18	Clareza das métricas	As métricas Kanban apresentadas pelo sistema devem ser exibidas de forma compreensível para usuários do contexto acadêmico.	Importante	O usuário deve conseguir visualizar métricas como cycle time, lead time, throughput e work-in-progress de forma clara na interface.

RNF-11	Interface com o usuário	A interface deve representar visualmente os elementos principais do Kanban, como projetos, quadros, colunas, raias e cartões de atividade. As ações principais devem ser compreensíveis para o usuário.	Essencial	O usuário deve conseguir identificar visualmente quadros, colunas, raias, cartões e ações disponíveis na tela.
RNF-12	Documentação	O sistema deve possuir documentação mínima para instalação, execução e uso do protótipo, facilitando a avaliação e futura manutenção do projeto.	Importante	O repositório deve conter instruções básicas de como instalar, executar e testar o sistema.

Restrições do projeto

Para controle de expectativas e melhor definição do que é o projeto a equipe definiu que as restrições do projeto são:

- Protótipo acadêmico: O sistema será desenvolvido como protótipo para fins de avaliação da disciplina.
- Execução local: A implantação inicial será voltada para ambiente local, sem obrigação de produção real.
- Escopo simples: O sistema deve se limitar às funcionalidades previstas no roteiro do trabalho.
- Interface web: A solução será implementada como website, não como aplicativo mobile nativo.
- Permissões simples: No protótipo, os usuários terão permissões semelhantes dentro dos projetos dos quais participam.

- Sem integrações externas: O sistema não dependerá de Trello, Jira, GitHub ou outros serviços externos.

Considerações finais

Por se tratar de um projeto acadêmico, o código e os artefatos serão armazenados em repositório da equipe. A definição de licença deve ser registrada no repositório caso o projeto seja disponibilizado para reutilização por turmas futuras. Caso nenhuma licença aberta seja adotada inicialmente, o uso do projeto ficará restrito aos autores, à disciplina e à finalidade acadêmica de avaliação.

O projeto deve conter documentação mínima para instalação, execução e compreensão do protótipo. Essa documentação deve incluir instruções de preparação do ambiente, execução do sistema, tecnologias utilizadas e descrição resumida das principais funcionalidades. O objetivo é permitir que o avaliador e futuros integrantes compreendam como executar e testar o sistema.

O desenvolvimento do sistema deve observar boas práticas de organização de código, separação de responsabilidades, validação de dados de entrada e controle básico de acesso. A interface deve seguir princípios gerais de usabilidade, como clareza, consistência visual e feedback ao usuário. Além disso, as métricas apresentadas pelo sistema devem estar alinhadas aos conceitos do método Kanban, especialmente cycle time, lead time, throughput e work-in-progress. Como se trata de um protótipo acadêmico, não há exigência de conformidade com normas legais específicas, mas o projeto deve manter coerência com os padrões e conceitos estudados na disciplina.

Os requisitos não funcionais definidos neste documento orientam a construção do protótipo do Our Kanban Academic, garantindo que a solução não seja avaliada apenas pelas funcionalidades oferecidas, mas também por aspectos como usabilidade, persistência, segurança, confiabilidade, organização técnica e documentação. Esses requisitos servirão como apoio para as decisões de projeto, implementação e testes do sistema.